刘铸

博士

大连理工大学软件学院

+86-156-6653-3177 liuzhucv@gmail.com 个人主页 信息楼

个人简介

- 论文发表（**嵌套学习 & 多模态视觉感知**）：以嵌套学习（如双层优化）与多模态视觉感知为主线，一作/二作论文共 12 篇，均发表于 CCF-A 类会议与高水平期刊（中国科学院期刊分区：Q1）。
- 项目与计划：主持国家自然科学基金委员会（NSFC）**青年学生基础研究项目**（博士生项目；经费：30 万元）；入选中国科协**青年人才托举工程博士生专项**（经费：4 万元）。
- 荣誉与奖学金：获中国图象图形学学会（CSIG）**优秀硕士学位论文激励计划（共 10 人）**；辽宁省优秀毕业生 ×3；国家奖学金 ×5；大连理工大学博士论文单项奖学金（20 人），以及其他 10+ 项奖励。

研究方向

聚焦**利用双层优化（Bilevel Optimization, BLO）解决多模态视觉任务**。在多种视觉系统中，训练过程天然具有“上下层”结构：内层学习模型参数，外层需要面向最终任务目标自适应地确定超参数、损失权重、样本/数据选择、增强策略、提示变量等。设计了适合高维非凸问题求解的一阶算法，提出了面向多模态视觉感知的网络结构搜索、快速适应、少样本学习等方法，从而减少经验式调参与手工设计结构的依赖，围绕此发表论文 12 篇，包括 TPAMI、TIP、CVPR、ICCV、ICML、NeurIPS。

在此基础上，我当前更关注**基于嵌套学习的大模型后训练（post-training）**：研究双层优化的高效适配规则（如参数高效微调、提示/适配器选择、数据筛选机制，偏好对齐），并探索可扩展的单循环或 Hessian-free 求解策略，使 BLO 能够在大规模视觉模型与多模态感知系统中稳定、可控、可部署。

教育经历

大连理工大学 软件工程博士（排名：*1/27*） 中国 2022.09–2026.06
研究方向：双层优化；多模态视觉感知 导师：刘日升

大连理工大学 软件工程硕士（排名：*1/79*） 中国 2019.09–2022.06
研究方向：优化驱动的深度学习 导师：刘日升

大连理工大学 软件工程学士（排名：*3/284*） 中国 2015.09–2019.06
研究方向：数据分析 导师：李大奎

科研项目

- 2025–2026，**项目负责人**，面向全时全域感知的生成式学习方法研究，国家自然科学基金委员会（NSFC）青年学生基础研究项目（博士生项目），经费 30 万元。
  围绕全时多域感知的退化恢复与可靠感知需求，构建生成式学习的嵌套优化建模与训练策略，关注可控性、泛化性与高效部署。
- 2025–2026，**入选者**，视觉任务双层优化：理论与算法，中国科学技术协会青年人才托举工程博士生专项，经费 4 万元。

部分发表论文

[1] **Zhu Liu**, Yuanhang Yao, Ping Qian, Zihang Chen, Risheng Liu. Diffuse to Detect: Bi-Level Sample Rebalancing with Pseudo-Label Diffusion for Point-Supervised Infrared Small Target Detection. *Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2026. (Spotlight (Top 2.2%); CCF-A (Conference))

[2] **Zhu Liu**, Zijun Wang, Jinyuan Liu, Fanqi Meng, Long Ma, Risheng Liu. DEAL: Data-Efficient Adversarial Learning for High-Quality Infrared Imaging. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2025: 28198–28207. (doi: 10.1109/CVPR52734.2025.02626; CCF-A (Conference))

[3] **Zhu Liu**, Jinyuan Liu, Benzhuang Zhang, Long Ma, Xin Fan, Risheng Liu. PAIF: Perception-Aware Infrared-Visible Image Fusion for Attack-Tolerant Semantic Segmentation. *Proceedings of the ACM International Conference on Multimedia (ACM MM)*, 2023: 3706–3714. (doi: 10.1145/3581783.3611928; CCF-A (Conference))

[4] **Zhu Liu**, Jinyuan Liu, Guanyao Wu, Long Ma, Xin Fan, Risheng Liu. Bi-level Dynamic Learning for Jointly Multi-modality Image Fusion and Beyond. *Proceedings of the International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*, 2023: 1240–1248. (doi: 10.24963/ijcai.2023/138; CCF-A (Conference))

[5] **Zhu Liu**, Jinyuan Liu, Guanyao Wu, Zihang Chen, Xin Fan, Risheng Liu. Searching a Compact Architecture for Robust Multi-Exposure Image Fusion. *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT)*, 2024, 34(7): 6224–6237. (doi: 10.1109/TCSVT.2024.3351933; CCF-B (Journal); JCR-Q1; IF=11.1)

[6] Risheng Liu, **Zhu Liu**, Jinyuan Liu, Xin Fan, Zhongxuan Luo. A Task-Guided, Implicitly-Searched and Meta-Initialized Deep Model for Image Fusion. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI)*, 2024, 46(10): 6594–6609. (doi: 10.1109/TPAMI.2024.3382308; CCF-A (Journal); JCR-Q1; IF=18.6)

[7] Risheng Liu, **Zhu Liu**, Pan Mu, Xin Fan, Zhongxuan Luo. Optimization-Inspired Learning With Architecture Augmentations and Control Mechanisms for Low-Level Vision. *IEEE Transactions on Image Processing (TIP)*, 2023, 32: 6075–6089. (doi: 10.1109/TIP.2023.3328486; CCF-A (Journal); JCR-Q1; IF=13.7)

[8] Risheng Liu, **Zhu Liu**, Weihao Mao, Wei Yao, Jin Zhang. Bilevel Optimization for Adversarial Learning Problems: Sharpness, Generation, and Beyond. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2025. (CCF-A (Conference))

[9] Risheng Liu, **Zhu Liu**, Wei Yao, Shangzhi Zeng, Jin Zhang. Moreau Envelope for Nonconvex Bi-Level Optimization: A Single-loop and Hessian-free Solution Strategy. *Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2024: 31566–31596. (doi: 10.5555/3692070.3693345; CCF-A (Conference))

[10] Risheng Liu, **Zhu Liu**, Jinyuan Liu, Xin Fan. Searching a Hierarchically Aggregated Fusion Architecture for Fast Multi-Modality Image Fusion. *Proceedings of the 29th ACM International Conference on Multimedia (ACM MM)*, 2021: 1600–1608. (doi: 10.1145/3474085.3475299; CCF-A (Conference))

[11] Zihang Chen, **Zhu Liu**, Changbo Yan, Jinyuan Liu, Risheng Liu. HiDRA: Hierarchical Degradation Representation and Adaptation with Generative Priors for Enhancing Infrared Vision. *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2026. (CCF-A (Conference))

[12] Yingchi Liu, **Zhu Liu**, Long Ma, Jinyuan Liu, Xin Fan, Zhongxuan Luo, Risheng Liu. Bilevel Generative Learning for Low-Light Vision. *Proceedings of the ACM International Conference on Multimedia (ACM MM)*, 2023:7758-7766. (CCF-A (Conference))

[13] Jinyuan Liu, **Zhu Liu**, Guanyao Wu, Long Ma, Risheng Liu, Wei Zhong, Zhongxuan Luo, Xin Fan. Multi-interactive Feature Learning and a Full-time Multi-modality Benchmark for Image Fusion and Segmentation. *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2023: 8081–8090. (CCF-A (Conference))

[14] Pan Mu, **Zhu Liu**, Yaohua Liu, Risheng Liu, Xin Fan. Triple-level Model Inferred Collaborative Network Architecture for Video Deraining. *IEEE Transactions on Image Processing (TIP)*, 2022, 31: 239–250. (doi: 10.1109/TIP.2021.3128327,CCF-A (Journal); JCR-Q1; IF=13.7)

[15] Jinyuan Liu, Guanyao Wu, **Zhu Liu**, Di Wang, Zhiying Jiang, Long Ma, Wei Zhong, Xin Fan, Risheng Liu. Infrared and Visible Image Fusion: From Data Compatibility to Task Adaption. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI)*, 2024, 47(4): 2349–2369. (doi: 10.1109/TPAMI.2024.3521416; CCF-A (Journal); JCR-Q1; IF=18.6)

荣誉奖励

- **中国图象图形学学会（CSIG）优秀硕士学位论文激励计划**（2024，共 10 人）。
- **国家奖学金 ×5**（2017，2018，2019，2021，2024）。
- **辽宁省优秀毕业生 ×3**（2019，2022，2026）。
- 大连理工大学优秀研究生（2021，2023，2024；专业前 10%）。
- 大连理工大学博士论文单项奖学金（2025；全校 20 人）。

学术服务

- 程序委员（Program Committee）：ICML, CVPR，ICCV，NeurIPS，IJCAI，AAAI，ACM MM 等。
- 审稿人（Reviewer）：IEEE TIP，IEEE TCSVT，IEEE TMM，IEEE TIM，Information Fusion 等。